

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo integral

50 ejercicios

Antiderivadas, técnicas de integración, áreas y volúmenes.

Cálculo

Univ 1-2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Cálculo integral · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Cálculo · Universidad 1–2 *Formulario explicado, 50 integrales por niveles y solucionario solo con resultados.*

Formulario

En todas las fórmulas, $\int$ es el signo integral (una S alargada, de "suma"): representa la acumulación de infinitas rebanadas. La letra C es la **constante de integración** (un número arbitrario) y aparece siempre en la integral indefinida, porque todas las antiderivadas de una función difieren en una constante. El símbolo dx es el **diferencial de x** : indica la variable de integración y el ancho infinitesimal de cada rebanada.

Integrales inmediatas

Integral	Resultado	Cómo se lee
$\int k \, dx$	$kx + C$	k es una constante: integrarla acumula kx .
$\int x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	Regla de la potencia: sube el exponente en 1 y divide entre el nuevo exponente.
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x + C$	La potencia $n = -1$ es la excepción; el valor absoluto cubre $x < 0$.
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$	La exponencial es su propia derivada.
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	Se divide entre $\ln a$ para compensar ese factor.
$\int \sen x \, dx$	$-\cos x + C$	Con signo menos porque $(\cos x)' = -\sen x$.
$\int \cos x \, dx$	$\sen x + C$	La derivada del seno es el coseno.
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$	La derivada de $\tan x$ es $\sec^2 x$.
$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$	$\arctan x + C$	Antiderivada del arco tangente.
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$	$\arcsin x + C$	Antiderivada del arco seno.

Propiedades

$$\int [\alpha f + \beta g] dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx \quad \int_a^b f = - \int_b^a f \quad \int_a^a f = 0$$

Las letras α y β son constantes que salen del signo integral (linealidad). Los números a y b son los **límites de integración** (de dónde a dónde se acumula). Cambiar el orden de los límites cambia el signo, y acumular de a a a da cero.

Teorema fundamental del cálculo

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

En la primera igualdad, $\frac{d}{dx}$ significa "deriva respecto a x " y t es una variable muda: derivar una acumulación devuelve la función, porque derivar e integrar son inversos. En la segunda, F es cualquier antiderivada de f ($F' = f$), y $F(b) - F(a)$ es evaluar F en el límite superior b menos su valor en el límite inferior a (la constante C se cancela en esa resta).

Técnicas

1 Sustitución: $\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$, con $u = g(x)$. La letra u es la función interior, y $du = g'(x) dx$ es su diferencial. Es la regla de la cadena al revés.

2 Por partes: $\int u dv = uv - \int v du$ (orden LIATE). Se parte el integrando en dos piezas u y dv ; luego du es la derivada de u y v la antiderivada de dv . Es la regla del producto al revés.

3 Fracciones parciales: descompón $P(x)/Q(x)$ en fracciones simples $\frac{A}{x-r}$ o $\frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$; las primeras dan logaritmos y las segundas, logaritmos y arcotangentes.

4 Sustitución trigonométrica: elimina raíces cuadráticas usando identidades pitagóricas (a es una constante positiva):

Radical	Sustitución	Identidad que usa
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sen \theta$	$1 - \sen^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

Aplicaciones

Cantidad	Fórmula	Significado de los símbolos
Área entre curvas	$A = \int_a^b f - g \, dx$	f y g son las curvas; a y b sus cortes.
Volumen (discos)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$	Giro de $y = f(x)$ alrededor del eje x ; el radio es $f(x)$.
Volumen (arandelas)	$V = \pi \int_a^b ([R]^2 - [r]^2) \, dx$	R es el radio exterior y r el interior.
Volumen (cascarones)	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) \, dx$	Giro alrededor del eje y ; el radio de cada tubo es x .
Longitud de arco	$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$	f' es la derivada de f (la pendiente).
Valor promedio	$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$	La altura del rectángulo de igual área.
Trabajo	$W = \int_a^b F(x) \, dx$	$F(x)$ es la fuerza y x el desplazamiento.

Integrales impropias

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx \qquad \int_1^\infty \frac{1}{x^p} \, dx \text{ converge si } p > 1$$

Cuando el límite superior es ∞ , la integral se define como el límite cuando t crece sin fin. La letra p es el exponente del denominador: con $p > 1$ la integral converge (da un número finito); con $p \leq 1$, diverge. Si la función se dispara dentro del intervalo, se usa un límite análogo acercándose al punto problemático.

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Integrales inmediatas

- 1

$\int x^4 \, dx$
- 2

$\int (2x^3 - 3x^2 + 1) \, dx$
- 3

$\int \frac{1}{x} \, dx$

$$4 \quad \int e^{3x} dx$$

$$5 \quad \int \cos 4x dx$$

$$6 \quad \int \sec^2 x dx$$

$$7 \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$8 \quad \int \sqrt{x} dx$$

Nivel 2 — Sustitución

$$9 \quad \int 2x (x^2 + 3)^5 dx$$

$$10 \quad \int x e^{x^2} dx$$

$$11 \quad \int \cos x \sin^3 x dx$$

$$12 \quad \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$13 \quad \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} dx$$

$$14 \quad \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$15 \quad \int \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx$$

$$16 \quad \int \tan x dx$$

Nivel 3 — Integración por partes

$$17 \quad \int x e^x dx$$

$$18 \quad \int x \cos x \, dx$$

$$19 \quad \int x \operatorname{sen} x \, dx$$

$$20 \quad \int \ln x \, dx$$

$$21 \quad \int x^2 e^x \, dx$$

$$22 \quad \int \arctan x \, dx$$

$$23 \quad \int x^2 \ln x \, dx$$

$$24 \quad \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$$

Nivel 4 — Trigonómicas

$$25 \quad \int \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

$$26 \quad \int \cos^2 x \, dx$$

$$27 \quad \int \operatorname{sen}^3 x \, dx$$

$$28 \quad \int \tan^2 x \, dx$$

$$29 \quad \int \sec x \, dx$$

$$30 \quad \int \operatorname{sen} x \cos x \, dx$$

Nivel 5 — Racionales y fracciones parciales

$$31 \quad \int \frac{1}{x^2 - 1} \, dx$$

$$32 \quad \int \frac{1}{x^2 + x} dx$$

$$33 \quad \int \frac{x + 3}{x^2 + 3x + 2} dx$$

$$34 \quad \int \frac{1}{x^2 + 4} dx$$

$$35 \quad \int \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx$$

$$36 \quad \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx$$

Nivel 6 — Sustitución trigonométrica

$$37 \quad \int \sqrt{1 - x^2} dx$$

$$38 \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$39 \quad \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$40 \quad \int \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$$

Nivel 7 — Integrales definidas

$$41 \quad \int_0^1 x^2 dx$$

$$42 \quad \int_0^\pi \operatorname{sen} x dx$$

$$43 \quad \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

$$44 \quad \int_0^1 e^x dx$$

$$45 \quad \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx$$

Nivel 8 — Aplicaciones

- 46 Halla el área entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$.
- 47 Halla el volumen al girar $y = \sqrt{x}$, $x \in [0, 4]$, alrededor del eje x .
- 48 Halla el área entre $y = 4 - x^2$ y el eje x .

Nivel 9 — Impropias

- 49 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$
- 50 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx$

Solucionario · resultados

- | | |
|--|---|
| 01 $\frac{x^5}{5} + C$ | 02 $\frac{x^4}{2} - x^3 + x + C$ |
| 03 $\ln x + C$ | 04 $\frac{1}{3}e^{3x} + C$ |
| 05 $\frac{1}{4} \sin 4x + C$ | 06 $\tan x + C$ |
| 07 $\arctan x + C$ | 08 $\frac{2}{3}x^{3/2} + C$ |
| 09 $\frac{(x^2 + 3)^6}{6} + C$ | 10 $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$ |
| 11 $\frac{\sin^4 x}{4} + C$ | 12 $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$ |
| 13 $\sqrt{x^2 + 9} + C$ | 14 $2e^{\sqrt{x}} + C$ |
| 15 $\ln x^3 + 1 + C$ | 16 $-\ln \cos x + C$ |
| 17 $(x - 1)e^x + C$ | 18 $x \sin x + \cos x + C$ |
| 19 $-x \cos x + \sin x + C$ | 20 $x \ln x - x + C$ |
| 21 $(x^2 - 2x + 2)e^x + C$ | 22 $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$ |
| 23 $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$ | 24 $\frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C$ |

25	$\frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$	26	$\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$
27	$-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$	28	$\tan x - x + C$
29	$\ln \sec x + \tan x + C$	30	$\frac{\operatorname{sen}^2 x}{2} + C$
31	$\frac{1}{2} \ln \left \frac{x-1}{x+1} \right + C$	32	$\ln \left \frac{x}{x+1} \right + C$
33	$2 \ln x+1 - \ln x+2 + C$	34	$\frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$
35	$\frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C$	36	$\ln x^2 + x + 1 + C$
37	$\frac{1}{2} (x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x) + C$	38	$\frac{1}{2} (\arcsin x - x\sqrt{1-x^2}) + C$
39	$-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$	40	$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$
41	$\frac{1}{3}$	42	2
43	1	44	$e - 1$
45	$\frac{\pi}{4}$	46	$\frac{1}{6}$
47	8π	48	$\frac{32}{3}$
49	1	50	2